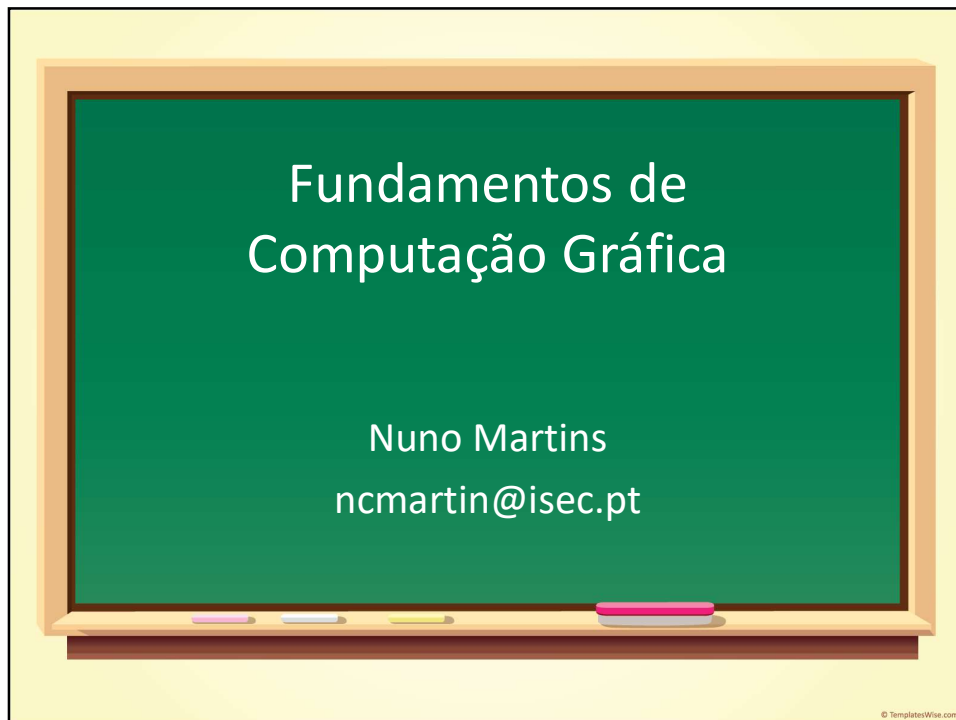




Cores

- Introdução -

- A cor é o atributo mais relevante de CG, pois é um aspecto importante na percepção humana.
- As cores permitem:
 - Melhorar a legibilidade da informação;
 - Gerar imagens realistas;
 - Chamar e direccionar a atenção;
 - Passar emoções e estados de espírito;
 - E muito mais...

Cores

- Introdução -

- Por se tratar de um recurso tão poderoso, o uso das cores deve ser feito com cautela.
 - Uma escolha não adequada pode interferir na legibilidade da imagem;
 - Podem apresentar características distintas em condições diferentes;
 - Devem ser seleccionadas de modo a não causarem fadiga nos olhos do usuário e nem deixá-lo confuso.

Cores

- Introdução -

- A cor branca é a chave para comparação de cores. Possui uma leveza e contrasta bem com um fundo escuro. O seu brilho intenso pode causar cansaço quando se olha para ela durante muito tempo, além de diluir as demais cores.
 - Está associada a pureza, paz, inocência, limpeza, frio, vulnerabilidade...

Cores

- Introdução -

- A cor preta age como estimulante para as demais cores e harmoniza-se bem com todas elas. Apesar de ter conotações negativas, é um padrão para algumas situações como traje para noite, rock da pesada, entre outras coisas.
 - Está associada à noite, formalidade, estabilidade, medo, vazio, morte, anonimato...

Cores

- Introdução -

- A cor vermelha é a que tem maior impacto emocional, por estar associada ao sangue e ao fogo. Mostra-se eficiente para sinalizar algum perigo ou chamar a atenção. O seu uso deve ser evitado como cor de fundo ou de áreas amplas, por causa da sua dominância.
 - Está associada à paixão, amor, força, energia, guerra, fogo, perigo, raiva...

Cores

- Introdução -

- A cor amarela é incandescente e tem grande qualidade acolhedora. A sua associação com o sol faz com que simbolize a vida e o calor. Indica também actividade. Não deve ser usada como cor de texto, salvo fundo preto ou azul escuro.
 - Está associada ao sol, verão, ouro, colheita, inovação, risco, doença, traição...

Cores

- Introdução -

- A cor verde está intimamente ligada à natureza, sendo a marca dos ambientalistas. Os verdes subtis provocam estado de paz na mente, enquanto que o verde em excesso pode resultar em aparência doentia.
 - Associada à natureza, primavera, fertilidade, esperança, segurança, inexperiência, inveja...

Cores

- Introdução -

- A cor azul, por ser a cor do céu e do mar, sugere profundidade e espaço. É uma cor fria, suave e tranquila, com propriedades relaxantes. Simboliza espiritualidade e autoridade. Não deve ser usada para textos ou detalhes finos.
 - Associada ao céu, mar, estabilidade, unidade, depressão, mistério, conservadorismo...

Cores

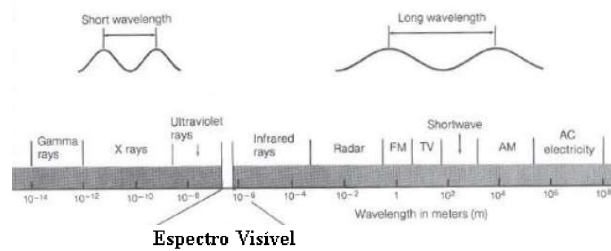
- Introdução -

- As cores dos objectos que existem no mundo 3D só são perceptíveis na presença de luz.
 - Os humanos conseguem distinguir vários milhões de cores diferentes e algumas dezenas de tons de cinzento.
 - Há animais que só vêem a preto e branco e outros que vêem cores que os humanos não vêem.

Cores

- Introdução -

- As diferentes cores correspondem a uma pequena faixa de frequências do espectro existente.

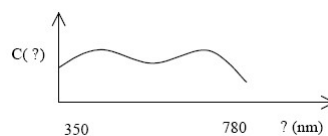


Violeta	Azul	Ciano	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho
380-450	450-480	480-490	490-560	560-580	580-600	600-700
Comprimentos de onda em nanômetros						

Cores

- Introdução -

- Assim, uma cor é uma função com uma distribuição de intensidades por comprimento de onda de luz do tipo:



- Para cada comprimento de onda, uma cor apresenta uma certa intensidade.

Cores

- Introdução -

- Em resumo, uma qualquer cor pode ser definida pelos parâmetros:
 - Tonalidade cromática ou matiz,
 - Que caracteriza o comprimento da onda dominante da cor.
 - Intensidade,
 - Que indica o grau de intensidade luminosa da superfície a colorir (está associada ao brilho ou à claridade do material).

Cores

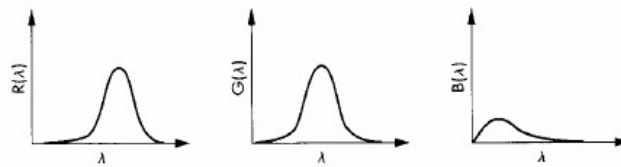
- Sistema visual humano -

- O sistema de cores que os computadores usam é baseado no sistema visual humano.
- No sistema visual humano,
 - A retina é exposta à luz;
 - Essa luz é então captada pelos cones e bastonetes;
 - Os cones tratam da visão a cores, e os bastonetes da visão monocromática.
 - Que depois a passam ao nervo óptico.

Cores

- Sistema visual humano -

- Há 3 tipos de cones e um tipo de bastonete, todos com uma curva de resposta diferente aos diferentes comprimentos de onda.



Cores

- Sistema visual humano -

- Os três tipos de cones têm sensibilidades centradas no azul, no verde e no amarelo (próximo do vermelho).
- Da mesma forma, os sistemas computacionais trabalham com três cores primárias padrão, as quais podem aproximar qualquer cor de que possamos ter percepção.

Cores

- Modelos de cores -

- Seguindo o que se passa no sistema visual humano, as cores, em CG, são definidas por modelos de cores. Estes modelos:
 - Baseiam-se na teoria das três cores;
 - fornecem diversos métodos para definir cores, onde cada modelo definindo usa componentes de cores específicos.

Cores

- Modelos de cores -

- Há vários modelos de cores que podem ser usados na C.G.
- Os principais modelos de cores são:
 - O modelo aditivo;
 - O modelo subtrativo;
 - O modelo aditivo com o canal alfa.
- Nestes modelos as cores são obtidas com base nas três cores primárias.

Cores

- Modelos de cores -

- No modelo de cores aditivo:
 - a cor é gerada pela mistura dos vários comprimentos de onda luminosa que atingem os olhos.
 - A cor preta é gerada quando nenhum raio de luz entra nos olhos, enquanto que o branco é quando chegam aos olhos todos os comprimentos de onda visíveis.
- O modelo de cores aditivo é usado nos monitores e nas televisões.

Cores

- Modelos de cores -

- O modelo de cor RGB é o modelo aditivo mais conhecido e usado.
- Define a cor usando os seguintes componentes (ou cores primárias):
 - O vermelho (R);
 - O verde (G);
 - O azul (B).



Cores

- Modelos de cores -

- Os componentes R, G e B são, respectivamente, as quantidades de luz vermelha, verde e azul que uma cor final irá ter.
- Os valores destas componentes podem variar entre 0 a 255, entre 0 a 1 ou em percentagem, conforme o API gráfico usado.

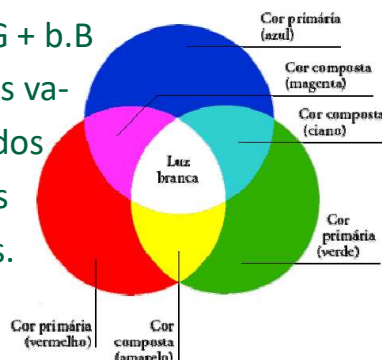
Cores

- Modelos de cores -

- A representação da cor C de cada pixel de uma imagem pode ser obtida matematicamente por:

$$- C = r.R + g.G + b.B$$

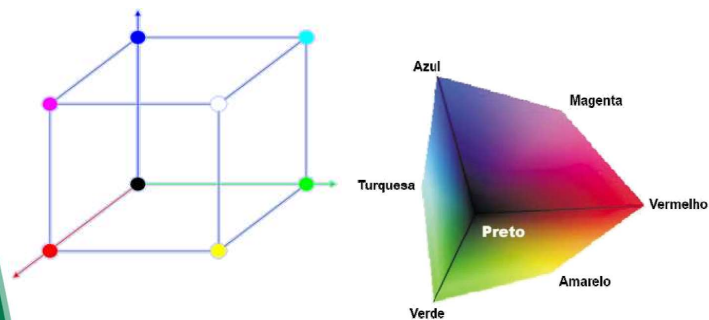
com r, g e b os valores associados às respectivas componentes.



Cores

- Modelos de cores -

- Foi com o intuito de se perceber melhor da definição das cores neste modelo que surgiu o cubo RGB:



Cores

- Modelos de cores -

- Assim, no modelo RGB, uma imagem pode ser decomposta da seguinte forma:



Cores

- Modelos de cores -

- O Blender permite a definição de cores através do modelo RGB:



Cores

- Modelos de cores -

- O modelo de cores subtrativo:
 - É um modelo que funciona de forma inversa ao modelo de cores aditivo.
 - A cor branca corresponde à ausência de qualquer cor, enquanto que a cor preta é a mistura de todas.
 - É usado nas impressoras e pinturas.

Cores

- Modelos de cores -

- O modelo de cor CMY é o modelo subtrativo mais conhecido e usado.
- Define a cor usando os seguintes componentes (ou cores primárias):
 - O cyan (C); 
 - O magenta (M); 
 - O amarelo (Y). 

Cores

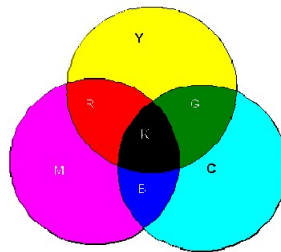
- Modelos de cores -

- Os componentes C, M e Y são quantidades de tinta que uma cor final contém e são medidos em percentagem ou valores do intervalo $[0, 1]$;
- O modelo CMY é, por vezes, conhecido como CMYK, onde o K é a componente de cor preta.

Cores

- Modelos de cores -

- A combinação das componentes C, M e Y, onde todos os respectivos valores são de:
 - 100%, resulta na cor preta;
 - 0%, resulta na cor branca;



Cores

- Modelos de cores -

- Nos diferentes modelos de cores, combinações de cores interessantes são:

Aditivas



Subtrativas



Cores

- Modelos de cores -

- O modelo de cor RGB com o canal alfa (ou RGBA):
 - Este modelo é uma extensão do modelo RGB, no qual, além do uso das componentes R, G e B (conforme apresentado), é incluído o canal alfa;
 - O parâmetro alfa especifica a opacidade de uma cor e o seu valor varia entre 0 (totalmente transparente) e 1 (totalmente opaco).

Cores

- Modelos de cores -

- O canal alfa, inventado por Catmull e Smith, entre 1971 e 1972, pode ser explicado da seguinte forma:



Cores

- Modelos de cores -

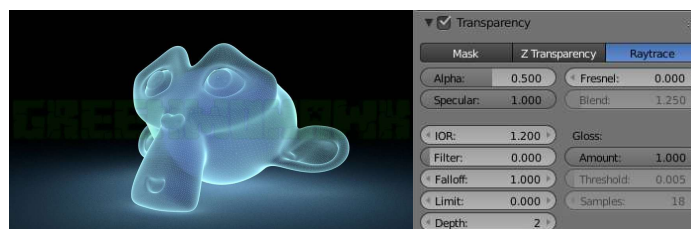
- O canal alfa torna possível criar imagens de cenários que têm elementos transparentes.



Cores

- Modelos de cores -

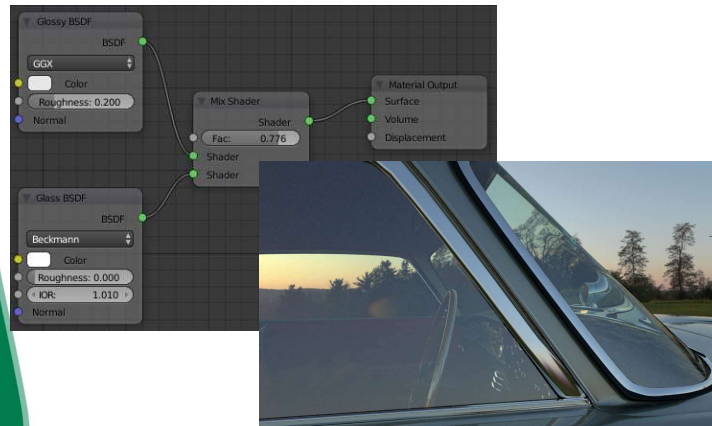
- A aplicação da transparência a objetos, no Blender, faz-se de uma maneira no motor de renderização Blender Render...



Cores

- Modelos de cores -

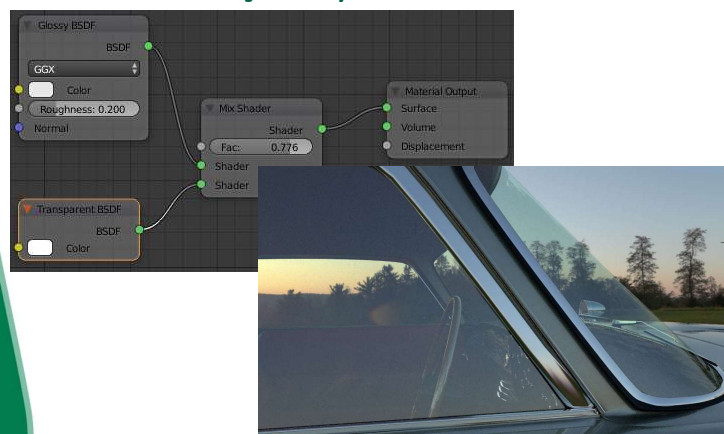
- ...e de outra, no motor de renderização Cycles...



Cores

- Modelos de cores -

- ...ou de ainda outra, no motor de renderização Cycles...



Cores

- Modelos de cores -

- Existem outras alternativas aos modelos apresentados. Exemplos dessas alternativas são:
 - O modelo HSV ou HSB (usado no Blender);
 - O modelo HSL e HSLA (HSL com o canal alfa, conforme usado no RGBA);
 - Hexadecimal (usado no Blender)
 - YIQ;
 - YUV.

Cores

- Modelos de cores -

- O modelo de cores HSV ou HSB é definido pelas componentes:
 - Matiz (Hue)
 - determina a tonalidade da cor.
 - Saturação (S)
 - determina a profundidade ou “pureza” da cor (de esbatida a intensa).
 - Valor (V) ou Brilho (B)
 - determina a quantidade de branco que uma cor contém (de clara a escura).

Cores

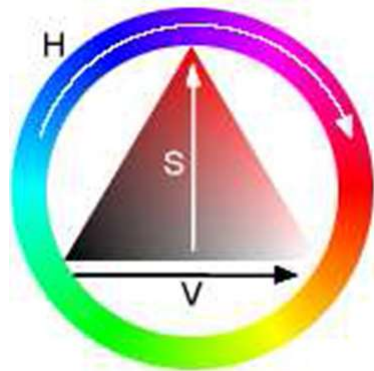
- Modelos de cores -

- A matiz é medida em graus, de 0° a 360° . Por exemplo:
 - 0° é vermelho, 120° verde e 240° azul.
- A saturação é medida em percentagem (quanto maior o valor, maior a vivacidade da cor).
- O brilho é medido em percentagem (quanto maior o valor, maior o brilho da cor).

Cores

- Modelos de cores -

- Em resumo, o comportamento do modelo HSV é dado por:



Cores

- Modelos de cores -

- O Blender permite a definição de cores através do modelo HSV:



Cores

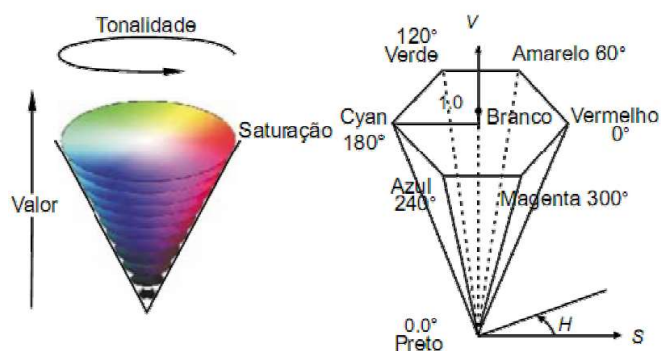
- Modelos de cores -

- Por utilizar um sistema de cores mais intuitivo do que o de combinações de cores primárias, o modelo HSV é mais adequado para ser usado em aplicações onde a especificação das cores é feita pelos utilizadores.

Cores

- Modelos de cores -

- Foi com o intuito de se perceber melhor da definição das cores neste modelo que surgiu o cone HSV:



Cores

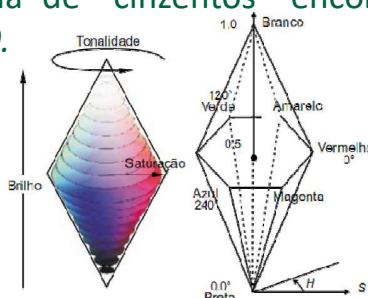
- Modelos de cores -

- O modelo de cores HSL:
 - É definido pelas componentes, matiz (H), Saturação (S) e luminosidade (L);
 - É considerado, tal como o RGB, um modelo aditivo;
 - É o modelo que mais se aproxima de como o ser humano produz a percepção da cor.
 - Permite que se pense em termos de cores mais “claras” e mais “escuras”.

Cores

- Modelos de cores -

- Neste modelo:
 - As matizes com máxima saturação possuem $L=0.5$ e são definidos na extremidade do hexágono;
 - A escala de “cinzentos” encontra-se em $S=0$.



Cores

- Modelos de cores -

- Modelo RGB(A) vs. modelo HSL(A)
 - Todas as combinações possíveis no modelo RGBA são possíveis de obter no modelo HSLA e vice-versa;
 - O modelo HSL é muito menos usado na maioria das ferramentas gráficas existentes;
 - Em certos browsers, o modelo HSL é melhor para manipular CSS on-the-fly, por ser mais intuitivo.

Cores

- Modelos de cores -

- Modelo de cor hexadecimal
 - É uma representação muito básica e, dependendo da ferramenta gráfica, pode não permitir todas as possibilidades permitidas por outros modelos (por exemplo, pode não tratar o alfa);
 - Aparece na grande maioria das ferramentas gráficas (bender incluído) e, por isso, ainda durará mais tempo.

Cores

- Modelos de cores -

- O Blender permite a definição de cores através do modelo hexadecimal:



Cores

- Representação das cores -

- Cada pixel de uma imagem guarda a cor que esse pixel terá.
- Assim, a quantidade de espaço reservado para guardar a informação de cada pixel da imagem determinará o número de cores que um sistema pode usar na mesma imagem (denominada como cores simultâneas).

Cores

- Representação das cores -

- Os sistemas full-color têm 24 (ou mais) bits por pixel, podendo representar 16 Mega cores (2^{24}).
 - Permitem representar imagens de forma realística, com qualidade fotográfica.
 - Também são chamados sistemas true-color ou sistemas RGB/RGBA.
- A resolução de cor tem que ver com o número de cores possíveis.

Cores

- Cores indexadas -

- As cores possíveis são as que o sistema aceita (eventualmente não todas ao mesmo tempo).
- Quando o número de cores simultâneas é diferente do número de cores possíveis, pode ser visualizado um conjunto de cores (palette) de cada vez, o qual deverá existir numa tabela de cores (lookup-table).

Cores

- Cores indexadas -

- Esta situação é designada por cores indexadas.
- Nesse caso, o valor da cor a usar será um índice de uma tabela de consulta (look-up table) com uma maior quantidade de cores.

Cores

- Cores indexadas -

- A tabela de consulta terá o formato abaixo:

Input	Red	Green	Blue
0	0	0	0
1	$2^m - 1$	0	0
.	0	$2^m - 1$	0
.	.	.	.
.	.	.	.
$2^k - 1$	.	.	.

m bits

m bits

m bits